PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Proponente: Estado da Paraíba
Processo SEI: 03101.000207/2025-09
Código do pleito: 7467792498/2025
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 50.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 23.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 11
1. 6. Beneficiários 12
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 13
2. 1. Áreas estratégicas 13
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 15
3. 1. 3. Estrutura Operacional 15
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 16
3. 2. Operacionalização e Manutenção 16
3. 3. Planejamento Estratégico 16
3. 4. Anexos 17
4. RISCOS 18
4. 1. Informações do 1° risco 18
4. 2. Informações do 2° risco 18
4. 3. Informações do 3° risco 18
4. 4. Informações do 4° risco 19
4. 5. Informações do 5° risco 20
4. 6. Informações do 6° risco 20
4. 7. Informações do 7° risco 21
4. 8. Informações do 8° risco 21
4. 9. Informações do 9° risco 21
4. 10. Informações do 10° risco 22
4. 11. Informações do 11° risco 22
4. 12. Informações do 12° risco 22
4. 13. Informações do 13° risco 23
4. 14. Informações do 14° risco 23

4. 15. Informações do 15° risco 24
4. 16. Informações do 16° risco 24
4. 17. Informações do 17° risco 24
4. 18. Informações do 18° risco 24
4. 19. Informações do 19° risco 25
4. 20. Informações do 20° risco 25
4. 21. Informações do 21° risco 25
4. 22. Informações do 22° risco 26
4. 23. Informações do 23° risco 26
4. 24. Anexos 26
5. FINANCIAMENTO 27
5. 1. Condições Financeiras da Operação 27
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 27
5. 2. Cronograma de Desembolso 28
5. 3. Contragarantias 29
5. 4. Anuência do Banco 29
5. 5. Anexos 29
6. ETAPAS REALIZADAS 30
6. 1. Etapas realizadas 30
6. 2. Anexos 31
7. Baixar todos os anexos 33
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Sigla: PSHPB-2

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado da Paraíba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O estado da Paraíba está localizado na região Nordeste do Brasil possui uma área territorial de 56.467,242km, o sétimo menor estado do Brasil e possui 223 municípios, com população estimada de 4.145.040 habitantes (IBGE, 2024). A população tem crescido, principalmente, em áreas urbanas, aumentando a demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário. Apresenta IDH de 0,698 (PNUD-2021), ocupando a 21ª posição dentre os estados. A maior parte do estado está no semiárido nordestino, caracterizado pela baixa disponibilidade de água per capita (menos de 1.500m³/ano/habitante), afetando 87% do território, 76% dos municípios e 57% da população. O clima tropical e seco resulta em médias anuais de precipitação de 1.086,1 mm e temperaturas entre 21ºC e 29ºC.

Diante disso, o estado da Paraíba, com a menor disponibilidade hídrica do país, enfrenta grandes desafios na área de abastecimento humano que são intensificados por estiagens frequentes e variabilidade climática, que pressionam os recursos hídricos da região e afetam o abastecimento urbano, a exemplo do racionamento ocorrido nos anos de 1999 e 2000, quando as disponibilidades dos mananciais desceram a níveis nunca vistos e a RMJP teve que adotar uma severa política de racionamento. João Pessoa, com crescimento imobiliário de 15,5% nos últimos 12 anos, tem atraído turistas e investidores devido à qualidade de vida, mas enfrenta desafios na infraestrutura pública, especialmente no saneamento básico. Nos bairros com maior crescimento, a rede de distribuição de água, inicialmente projetada para residências simples, tem sido sobrecarregada por prédios multifamiliares, resultando em quedas de pressão, especialmente no verão. Ainda assim, embora a região metropolitana tenha boa oferta hídrica, o crescimento demográfico exige controle operacional rigoroso e investimentos em expansão, redução de perdas e automação, para equilibrar a demanda crescente sem comprometer o mercado imobiliário e o desenvolvimento socioeconômico local.

A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) é responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado, que foi distribuída em quatro microrregiões: Litoral, Borborema, Espinharas e Alto Piranha. A empresa foi autorizada (Lei Complementar Estadual nº 168/2021) a atuar diretamente por meio de assembleias microrregionais que definiram regulamentos de prestação de serviços alinhados às diretrizes legais e regulatórias.

Estudos técnicos e planos regionais de saneamento básico estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, para consolidar a estruturação de prestação regionalizada e potencializar parcerias público-privadas. O Estado implementou, nos últimos 100 anos, infraestrutura de reservação e distribuição de água (barragens, canais e adutoras), para regularização das vazões dos rios e acesso à água para múltiplos usos, em especial abastecimento. Possui cerca de 130 açudes estratégicos, que abastecem 87% da população. As barragens são de médio e grande porte e requerem o acompanhamento quanto aos aspectos de segurança.

As mudanças climáticas indicam o prolongamento e intensificação das secas no Estado. Seus impactos já sentidos nas últimas décadas e, de forma mais relevante, a seca dos anos 2011 a 2018, a mais longa já registrada no estado causando grandes prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Atualmente observa-se o agravamento da “insegurança” hídrica na Paraíba decorrentes da: insuficiente qualidade e cobertura dos serviços de saneamento, da demanda hídrica elevada (crescimento socioeconômico), acentuada variabilidade hidro climática, baixa/limitada disponibilidade hídrica, rios intermitentes e secas longas, severas e cíclicas.

1. 2. 2. Problema:

O Estado enfrenta problemas de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa - RMJP causados principalmente pelo alto índice de perdas de água nas redes de distribuição que atualmente é de 45,3% (fonte: CAGEPA - Gerência de Controle Operacional e Automação – 2024) e a limitação do fornecimento de água para atender a demanda hídrica da expansão urbana, principalmente em função do desenvolvimento do turismo com implantação de resorts, pousadas, hotéis e parques aquáticos. Uma alternativa para amenizar a falta de água é a adoção de projetos de reúso de água, porém o Estado não possui um arcabouço legal para operar sistemas de reúso.

Outro grave problema na RMJP é a baixa cobertura na coleta e tratamento dos esgotos, atualmente o índice de coleta e cobertura é 69,43% (Fonte:SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento -2022), que aponta a necessidade de grandes investimentos para atingir a meta de universalização preconizada pelo marco legal do saneamento. Esse problema traz um agravamento significativo em relação às questões de poluição ambiental.

O Estado vem implementando a Política de Recursos Hídricos desde o ano de 1996. Apesar dos grandes avanços obtidos, ainda é necessário aprimorar e consolidar a implementação dos instrumentos de gestão. Nesta perspectiva, dentre esses instrumentos destaca-se o enquadramento dos corpos hídricos que considera a questão de qualidade da água adequada aos usos. A implementação da Política de Recursos Hídricos depende de todos os instrumentos de gestão de recursos hídricos vigentes e atualizados, no entanto, o único instrumento desatualizado é o enquadramento dos corpos hídricos. Para que o estado disponha de um instrumento regulador da qualidade da água atualizado, deve-se elaborar novo enquadramento dos corpos hídricos do Estado, visando atender à legislação federal.

O desenvolvimento socioeconômico no Estado pressiona a disponibilidade hídrica para captação (para diversos usos) e diluição de efluentes. Dessa maneira, o enquadramento também subsidiará as permissões para atuação multisetorial a partir das definições dos limites de uso e determinação da água compatível com a finalidade a que se destina.

Quanto às águas subterrâneas, sua disponibilidade é concentrada no litoral e em pequenas bacias no alto sertão. Essas reservas hídricas, consideradas limitadas e de uso estratégico, vem sendo cada vez mais exploradas. No entanto, o Estado não possui atualmente uma rede sistematizada de monitoramento dos aquíferos, o que impossibilita a gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Essa situação é especialmente crítica no principal sistema aquífero do Estado – o Sistema Aquífero Paraíba-Pernambuco, situado na região costeira, que apresenta alta vulnerabilidade à superexploração.

1. 2. 3. **Solução:**

Em 2020, o Governo da Paraíba firmou com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) um contrato de empréstimo para o Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba, cujo objetivo foi fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos, aumentar a confiabilidade do abastecimento de água nas regiões do Agreste e Borborema e elevar a eficiência operacional dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP). O projeto tem apresentado resultados positivos, contribuindo para avanços significativos na gestão de recursos hídricos, na implantação e melhoria de infraestruturas, na redução de perdas de água, no fortalecimento institucional e em outras áreas estratégicas.

Apesar dos avanços alcançados, ainda há deficiências e necessidades que requerem atenção para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, do abastecimento de água e do tratamento de esgoto no Estado. Para enfrentar os desafios relacionados ao saneamento, serão implementadas as seguintes obras e estudos, provenientes de operações de crédito anteriores e de recursos próprios do Estado:

a) Redução das perdas de água na RMJP: Implantação da setorização em três lotes na RMJP para controlar e reduzir as perdas de água, com potencial de recuperar cerca de 165 litros/ligação/dia, o que equivale a uma vazão de 405,6 l/s, suficiente para atender uma população adicional de 175.448 habitantes;

b) Aumento da capacidade de tratamento do sistema de esgotamento sanitário na RMJP: Modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, com ampliação da capacidade de tratamento para atender demandas projetadas para os próximos 30 anos.

c) Aumento da oferta de água tratada na RMJP: Construção da segunda adutora do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água tratada na RMJP, reforçando o abastecimento da zona sul de João Pessoa e liberando vazão para outras áreas do sistema integrado;

d) Modelos de gestão sustentável para sistemas de abastecimento rural: Realização de estudos sobre o saneamento rural e a proposição de modelos de gestão sustentável para abastecimento de água e esgotamento sanitário em comunidades rurais.

Gestão Integrada e Sustentável

O projeto visa implementar uma gestão integrada, eficiente e sustentável em todo o Estado, além de obras estruturantes em áreas críticas. A Política Estadual de Recursos Hídricos é implementada através de instrumentos atualizados para planejamento, monitoramento, operação de sistemas hídricos, regulação, fiscalização, gestão da informação visando preparação e enfrentamento para eventos extremos.

Enquadramento de Corpos Hídricos

Na busca da compatibilização da disponibilidade hídrica e usos múltiplos, considerando o desenvolvimento socioeconômico e a saúde ambiental, deve-se estabelecer metas e padrões de qualidade da água bruta, este estabelecimento é chamado de enquadramento e requer ampla negociação com os usuários de água, poder público e sociedade civil, além de bases técnicas, informativa e normativa para subsidiar. As diretrizes disponíveis atualmente são fundamentadas na Resolução CONAMA nº 20/1986 e desatualizadas em relação às Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 396/2008. Portanto, pactuar um novo instrumento de planejamento, alinhado à legislação vigente, contendo diretrizes para ações que reflitam o desenvolvimento econômico estadual das últimas décadas sem que a garantia da qualidade de água seja preterida, atingindo os padrões estabelecidos nesse normativo.

Reuso de Água

O reuso de água, é uma prática com impacto positivo na gestão da demanda e ainda carece de um arcabouço legal e planejamento no Estado. A implementação dessa prática deve ser priorizada para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos em quantidade e qualidade. Assim, busca-se construir a política estadual e seus normativos para regular e induzir esta prática, bem como desenvolver um projeto piloto de reuso de águas residuárias.

Monitoramento de Recursos Hídricos Subterrâneos

Para melhorar o conhecimento sobre os aquíferos sedimentares, será implantada uma rede de monitoramento contínuo com equipamentos automatizados que transmitirão dados em tempo real para uma base centralizada. Esse sistema permitirá prevenir a superexploração, integrar a gestão de águas superficiais e subterrâneas e aprimorar o processo de outorga.

Sustentabilidade Financeira para o setor

A escassez de recursos financeiros à consecução das ações necessárias impacta diretamente nos resultados, trazendo vulnerabilidades ao sistema, notadamente na ocorrência de eventos extremos, como secas prolongadas. A governança hídrica efetiva requer sustentabilidade financeira do sistema, e, para tanto, é importante que seja desenvolvido um planejamento financeiro integrado, com o aprofundamento do conhecimento sobre a disponibilidade de recursos e seus potenciais usos.

1. 2. 4. **Resultado:**

1. Fortalecimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos: outorga, cobrança, enquadramento e sistemas de informações;
2. Implantação de uma rede de monitoramento qualiquantitativo dos aquíferos sedimentares com a instalação de 52 poços instrumentados com transmissão automática;
3. Ampliação da disponibilidade e a integração das informações para a sociedade sobre a qualidade da água;

4. Aprimoramento da gestão de risco quanto aos efeitos do eventos extremos do clima (seca), através de um sistema de alerta, com a implantação de 41 pontos de monitoramento;
5. Disponiblização do arcabouço legal do reúso de água no Estado, a partir da submissão de Minuta de Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH);
6. Adoção de um modelo de gestão para os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto na zona rural;
7. Redução das perdas de água em sedes na RMJP em 165 l/ligações/dia, ou seja, passando de 471 l/ligação/dia para 306l/ligação/dia;
8. Aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na RMJP, permitindo a DBO do efluente passar dos atuais 107 mg/l para 20mg/l.

1. 3. **Objetivo**

(i) objetivo geral

Contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica do Estado da Paraíba por meio da consolidação da gestão dos recursos hídricos e o aumento do acesso do abastecimento de água e tratamento adequado do esgotamento sanitário.

(ii) objetivos específicos:

a) Ampliar a capacidade de fornecimento de dados relativos à disponibilidade qualiquantitativa dos recursos hídricos subterrâneos;

b) Ampliar informações sobre as barragens para complementação do cadastro no Sistema Nacional de Informação de Barragem (SNISB), para atendimento a Política Nacional de Segurança das Barragens;

c) Estabelecer padrões de qualidade de água (enquadramento) para as 11 bacias hidrográficas estaduais, acompanhados de planos de ação para sua efetivação;

d) Estruturar a política de reuso de água no Estado;

e) Ampliar a oferta de água nas redes de distribuição da RMJP em 31%;

f) Ampliar o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa em 111%;

g) Reduzir as perdas de água na RMJP em 35% em relação às perdas atuais e

h) Dotar o Estado de um modelo de gestão sustentável para operar e manter os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em comunidades rurais aplicado a todos os municípios.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Disponibilidade hídrica subterrânea (sedimentar) monitorada

Descrição:

Especificação: a ampliação do monitoramento de águas subterrâneas vai resultar em um aporte informativo mais robusto a ser utilizado como suporte à decisão para os processos de outorgas, uma vez que integra a gestão hídrica superficial e subterrânea.

Mensuração: número obtido a partir da contagem direta dos poços com sistema operacional. Será medido semestralmente o número de poços monitorados em plena operação;

Atingível: o Estado já possui a relação dos poços que serão monitorados, apenas necessita de realizar a licitação para as aquisições e instalações dos equipamentos previstos.

Relevância: atualmente, o Estado não possui uma rede sistematizada de monitoramento de águas subterrâneas, para integrar e melhorar a gestão dos recursos hídricos o monitoramento dos poços é

essencial.

Prazo: 2029

Meta:
Monitorar nível e qualidade de água de 52 poços e disponibilizar os dados no site da AESA ou SEIRA (Sistema Estadual de Informações de Risco Agroclimático).

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Padrões de qualidade de água estabelecidos e plano de ações para atingir tais padrões

Descrição:
Especificação: estabelecer padrões de qualidade de água (enquadramento) e elaborar os planos de ação (para atingir os padrões propostos) para cada uma das 11 bacias hidrográficas dentro do estado até 2028. Está relacionado aos itens c e d dos objetivos específicos.

Mensuração: quantidade de planos de ação para cada uma das bacias hidrográficas do estado com a finalidade de propor ações para "atingir" o enquadramento dos corpos hídricos estabelecido. Está prevista a elaboração de 11 planos. Será medido semestralmente o número de planos de ação elaborados.

Atingível: a AESA elaborou o Termos de Referência para a contratação do estudo para o estabelecimento dos padrões de qualidade e dos planos com vista a publicar o edital no primeiro ano do projeto.

Relevância: atualmente, o Estado não possui padrão de qualidade (enquadramento) de corpos hídricos atualizado. Os Planos de Ação para estabelecer as ações são imprescindíveis para a implantação e efetivação do novo enquadramento águas superficiais do Estado.

Prazo: O desenvolvimento dos planos será realizado no período de 2027 a 2029, com acompanhamento semestral.

Meta:
Elaboração e aprovação, pelos Comitês de Bacia e/ou CERH-PB de 11 planos ação para atingir os padrões de qualidade propostos (enquadramento) em bacias hidrográficas.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Cadastro de barragens do Estado

Descrição:
Especificação: mede a atualização do cadastro de barragens do Estado, com vistas ao aumento do grau de completude de informações no SNISB. Está relacionado ao item b dos objetivos específicos.

Mensuração: número obtido a partir da quantidade de barragens que tiveram seu cadastro realizado ou atualizado/complementado no SNISB. Serão contabilizadas semestralmente o número barragens com cadastro realizado/atualizado.

Atingível: atualmente estão cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 571 barragens no Estado da Paraíba, deste universo, 377 necessitam de complementação de dados.

Relevância: este trabalho permitirá que as barragens cadastradas no Estado tenham todas os dados e informações completos, conforme o estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/10), na perspectiva de possibilitar a classificação das barragens quanto ao risco e dano potencial associado, contribuir para a prevenção e reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências, e promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens.

Prazo: O desenvolvimento das atividades de cadastramento e da atualização de dados das barragens inseridas no SNISB será avaliado, semestralmente, até o ano de 2029.

Meta:
Complementar os dados de 414 barragens já cadastradas no SNISB e cadastro de 200 novas barragens.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Aumento da capacidade de distribuição de água na RMJP

Descrição:
Especificação: este indicador mede o incremento na capacidade de distribuição de água tratada na Região Metropolitana de João Pessoa, resultado da construção de novas infraestruturas e melhorias no sistema de abastecimento. Está relacionado a área estratégica 2 do anexo II da Resolução Normativa nº 111 de 22/11/24 e ao item e dos objetivos específicos.

Mensuração: fórmula de Cálculo: Volume adicional de água distribuída por segundo (l/s) Unidade de Medida: litros por segundo (l/s).

Atingível: considerando que já existe toda infraestrutura de tratamento, reservação e distribuição, a obra proposta apenas alimentará este sistema. O projeto básico já está em desenvolvimento pela CAGEPA.

Relevância: refletir o avanço do principal eixo do projeto, a sustentabilidade hídrica para abastecimento humano.

Prazo: 2030

Meta:
Atingir 3.800 l/s. Linha de Base: 2.900 l/s. Dados Necessários: Relatórios de produção e distribuição da CAGEPA antes e após as obras.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Índice de Eficiência de Abastecimento (IEA) na RMJP

Descrição:

a) **Especificação:** Mede a eficiência do sistema de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), avaliando a redução nas reclamações por falta de água, a adequação entre volume de água entregue e demanda estimada e a redução do número de setores críticos com problemas de abastecimento, especialmente na zona sul da região.

b) **Mensuração:** Unidade de Medida: Índice (de 0 a 1). O indicador é composto pela soma de três termos: 1?R(t)/R0, mede a redução das reclamações; A(t)/D(t), avalia a adequação entre oferta e demanda; e 1?N(t)/N0, quantifica a diminuição dos setores críticos com problemas de abastecimento. R é o número de reclamações; A e D são oferta e demanda; N é o número de setores afetados.

$$IEA(t) = \left(1 - \frac{R(t)}{R_0}\right) \times \left(\frac{A(t)}{D(t)}\right) \times \left(1 - \frac{N(t)}{N}\right)$$

Linha de Base: Dados referentes aos 12 meses anteriores à implementação da nova linha adutora, ou seja, IEA atual igual a 0,78**.**

Fonte de Dados: Relatórios de atendimento ao cliente da CAGEPA, registros de volume de água distribuída e estimativas de demanda.

a) **Atingível:** O indicador é atingível, pois a nova linha adutora projetada partirá diretamente do R-0 da ETA, resolvendo o problema de abastecimento na zona sul — região crítica — e melhorando, consequentemente, todo o sistema, aproveitando a infraestrutura de tratamento e distribuição já existentes.

b) **Relevância:** Este indicador privilegia a efetividade, pois reflete mudanças reais na do abastecimento, indicadores diretos da qualidade do serviço prestado experiência da população, ao monitorar redução de reclamações e melhoria na regularidade e

suficiência.

c) **Prazo:** 2030

Meta:
Meta: Alcançar um IEA ? 0,9 até 2030, o que indica eficiência próxima ao ideal, com abastecimento adequado em toda a área crítica e redução de 90% nas reclamações relacionadas à falta de água na RMJP

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Índice de Efetividade na Redução de Perdas (IERP)

Descrição:

a) **Especificação:** mede a efetividade das ações de combate às perdas de água no sistema de abastecimento, refletindo a mudança real na disponibilidade de água para a população atendida.

b) **Mensurável:** A fórmula para medir o indicador é definida pela seguinte equação:

$$IERP(t) = 1 - \frac{IPL(t)}{IPL_0}$$

Onde:

IPL(t): Índice de Perdas por Ligação no período t (litros/ligação/dia).

IPL?: Índice de Perdas por Ligação no período base (antes das intervenções).

Cálculo do IPL(t):

AG002: Quantidade de ligações ativas de água (média do ano de referência e ano anterior)

AG006: Volume de água produzido

AG010: Volume de água consumido

AG018: Volume de água tratada importado

AG024: Volume de serviço

c) **Atingível:** A implementação do projeto e respectiva obra serão realizadas para a zona sul, permitindo o monitoramento contínuo da diminuição das perdas na área específica.

d) **Relevante:** O combate às perdas de água é fundamental, pois a zona sul da capital da Paraíba apresenta déficit no fornecimento. A redução efetiva dessas perdas amplia a disponibilidade de água para a população e novos empreendimentos, refletindo melhorias diretas na qualidade de vida**.**

e) **Prazo:** 2031

Meta:
Meta: Reduzir o IPL de 471 para 306 litros/ligação/dia até 2031, alcançando um IERP ? 0,35, o que indica uma redução efetiva de 35% nas perdas, promovendo maior disponibilidade de água para a população.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE.

Descrição:

a) **Especificação**: ampliar e melhorar o tratamento de esgoto na RMJP, aumentando a capacidade de vazão dos atuais 825 l/s para 2.535 l/s, promovendo a redução da DBO do efluente de 107 mg/l para 20 mg/l. A DBO de entrada na ETE é de 308 mg/l.

b) **Mensuração:** Índice de Eficiência da retirada de DBO.

População beneficiada (ano 2026): João Pessoa: 648.903 habitantes (70% da população total): Cabedelo: 87.222 habitantes; Bayeux: 119.473 habitantes;

Vazão média de esgoto (m3/dia): João Pessoa: 129.766 m3/dia (70% da vazão total); Cabedelo: 13.083 m3/dia; Bayeux: 17.921 m3/dia; Total: 160.770 m3/dia;

DBO Média do Esgoto Afluente: 308 mg/l

Total DBO retirado = 160.770 x (308-20) x 10-6 x 365 = 16.900 t/ano

c) **Atingível:** já existe a infraestrutura de coleta e entrega do esgoto na ETE atual, restando a obra pleiteada incorporar o aumento de vazão do esgoto e melhorar a qualidade do efluente. Os projetos básicos estão concluídos.

d) **Relevância**: representa uma melhoria significativa nos aspectos sociais e ambientais da região, bem como colabora para atingir a meta de universalização dos serviços, uma vez que assegura a principal unidade do sistema que é o tratamento.

e) **Prazo:** 2031

Meta:
Meta: 70% deste valor = 0,7 * 16.900 = 11.830 t/ano.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Componente 1 - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
Valor estimado em Dólar (USD): 3.500.000,00

Descrição:
Este componente tem por objetivo melhorar a gestão proativa dos recursos hídricos no estado, considerando a consolidação dos instrumentos de gestão, nos aspectos de quantidade e qualidade e de secas.

Componente 1 – Gestão Integrada dos Recursos Hídricos	**3.500.000,00**
S – 1.1 – Consolidação dos Instrumentos de Gestão	**2.260.000,00**
P1. Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00
P2. Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00
P3. Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas.	280.000,00
P4. Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00

S – 1.2 – Gestão de Recursos Hídricos Não Convencionais	**300.000,00**
P1. Política estadual de reuso da água: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00
P2. Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água	120.000,00
S – 1.3 – Gestão de Riscos a Eventos Extremos	**940.000,00**
P1. Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00
P2. Implantação de sistemas de alerta	240.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Consolidação dos Instrumentos de Gestão (US$ 2.260.000,00).

Para implementação efetiva dos instrumentos de gestão, com o objetivo de compatibilizar usos e padrões de qualidade de água para o desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dados e informações, recursos humanos, físicos e logísticos, estudos e planos. Neste sentido, este componente foca na ampliação do monitoramento das águas subterrâneas, discussão acerca de custos e sustentabilidade financeira do sistema de gestão, bem como estabelecimento de padrões de qualidade de água pactuados com a sociedade e ações necessárias para se “atingir” tais padrões.

P1 - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisição, instalação e manutenção de equipamentos.

P2 - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

P3 - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas.

P4 - Enquadramento dos corpos hídricos.

Subcomponente 1.2 - Gestão de Recursos Hídricos Não Convencionais (US$ 300.000,00).

P1 - Política Estadual de Reúso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.

P2 - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água.

Subcomponente 1.3 - Gestão de Riscos a Eventos Extremos (US$ 940.000,00).

P1 - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de secas: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controle/medição de vazão e nível em corpos hídricos.

P2 - Implantação de sistema de alerta.

*****Os detalhamentos dos subcomponentes e produtos constam no Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 1.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2 - Saneamento
Valor estimado em Dólar (USD): 69.300.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo modernizar e ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, promovendo melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população e o meio ambiente. As iniciativas abrangem a expansão da infraestrutura hídrica em regiões urbanas, o combate às perdas de água em sistemas de distribuição, a ampliação do tratamento de esgoto e o aumento da oferta de água tratada.

As intervenções incluem a construção de uma nova adutora no Sistema Gramame para reforçar o abastecimento na RMJP e a implementação de tecnologias modernas que otimizem o uso dos recursos hídricos. O componente também contempla a ampliação e reestruturação de estação de tratamento de esgoto, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a mitigação de riscos ambientais. Essas ações são essenciais para o Estado alcançar as metas previstas no Novo Marco Legal do Saneamento.

Componente 2 - SANEAMENTO	**69.300.000,00**
S – 2.1 – Aumento da oferta de água	**23.000.000,00**
P1. Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (**contrapartida)**	22.000.000,00
P2. Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do Sistema Gramame (**contrapartida)**	1.000.000,00
S – 2.2 – Combate as Perdas de Água na RMJP	**17.200.000,00**
P1. Obras de Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.	16.600.000,00
P2. Supervisão/fiscalização das obras de implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	600.000,00
S – 2.3 – Expansão e Modernização do Tratamento dos Esgotos da RMJP	**28.800.000,00**
P1. Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00
P 2. Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00
S – 2.4 – Saneamento Rural	**300.000,00**
P1. Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba.	300.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1 – Aumento da oferta de água

Este subcomponente engloba ações de expansão, melhorias e controle das redes de distribuição em áreas urbanas de 20 municípios. Além da ampliação das redes para atender áreas ainda não cobertas, serão realizadas melhorias na rede existente, com reforço de anéis e setorização. Estão incluídos serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P1 - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida).

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida).

Subcomponente 2.2 – Combate às Perdas de Água (US$ 17.200.000,00).

Este subcomponente concentra as ações de redução das perdas de água nas redes de distribuição da CAGEPA na RMJP, tanto das perdas físicas quanto das perdas aparentes.

P1 – Obras para Implantação e Otimização de Setores de Abastecimento de Água na RMJP.

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.

Subcomponente 2.3 - Expansão e Modernização do Tratamento dos Esgotos da RMJP (US$ 28.800.000,00).

Este subcomponente reúne as ações direcionadas para a ampliação e o melhoramento do tratamento dos esgotos da RMJP, além do monitoramento da qualidade dos efluentes após o tratamento na ETE. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P1 - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa.

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.

Subcomponente 2.4 – Saneamento Rural (US$ 300.000,00).

P1 - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba.

*Detalhamentos dos Subcomponentes e Produtos no Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 2.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3 - Gestão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 200.000,00

Descrição:
Este componente apoiará a UGP – Unidade de Gerenciamento do Projeto no fortalecimento da sua capacidade de gestão técnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento e implantação efetiva do projeto, garantindo a execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Para isso será necessário a contratação de profissionais especialistas em áreas específicas, notadamente em relação às atividades que requeiram a aplicação de normas próprias do agente financiador da operação, o Banco Mundial, a exemplo das normas ambientais e sociais (NAS), dentre outras.

Componente 3 – Gestão do Projeto	**200.000,00**
P 1 – Consultores	100.000,00
P 2 – Auditoria	100.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 – Consultores

Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para

complementar o quadro técnico da UGP.

P2 – Auditoria

Contempla os serviços de auditorias externas ao Projeto exigidas pelo agente financiador.

1. 6. **Beneficiários**

De modo geral, o Projeto beneficiará toda a população do Estado da Paraíba, que conta com 3.974.687 habitantes. O fortalecimento das políticas e instrumentos de gestão dos recursos hídricos permitirá a melhoria da disponibilidade e qualidade da água em todo o território estadual.

Os investimentos a serem realizados no componente de saneamento, aumento do volume de tratamento de esgoto e setorização de redes de distribuição de água beneficiarão diretamente todos os moradores da Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), que atualmente possui uma população de 1.250.000 habitantes, conforme dados do IBGE – 2022. Os investimentos destinados aos estudos do modelo de gestão do saneamento rural em todos os municípios do Estado alcançarão toda a população rural, estimada em 812.220 habitantes, segundo o Censo de 2022.

1. 7. **Anexos**

Anexo 03 - Planta Geral do Sistema de Esgotos

Anexo 01 - Planta do Sistema Adutor de Gramame

Anexo Extra - Detalhamento dos Subcompontes e Produtos do Componente 1

Anexo 02 - Mapa das Redes Setorizadas na RMJP

Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 2

Pleito 7467792498-2025

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto está alinhado com duas áreas estratégicas, conforme Anexo II da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024:

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

O projeto visa promover cidades criativas e sustentáveis ao investir em saneamento básico, expandindo a capacidade de abastecimento de água e tratamento de esgoto conforme o Novo Marco de Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Estas ações estarão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 da Agenda 2030 da ONU, que busca criar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Além disso, o projeto modernizará a infraestrutura e otimizará recursos, atendendo à demanda populacional e avançando em mobilidade, habitação e qualidade ambiental. Ademais, melhorará os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e redução de perdas de água, alinhando-se ao Novo Marco de Saneamento.

As obras buscarão aumentar a capacidade e eficiência dos serviços essenciais de saneamento, cumprindo as metas de universalização e melhoria estipuladas pela lei. A lei também incentivará a modernização da infraestrutura e a otimização de recursos, que estarão em conformidade com as ações do projeto.

Os investimentos incluem:

- Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba (US$ 28.800.000,00).
- Implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (US$ 22.000.000,00).
- Criação de setores de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa (US$ 17.200.000,00).

Estes investimentos totalizam US$ 73 milhões e garantirão o atendimento à evolução populacional da RMJP. A área estratégica estará relacionada ao indicador de eficiência na retirada de cargas poluidoras (DBO) no sistema de tratamento da ETE.

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

As mudanças climáticas estão afetando o estado da Paraíba, e tem registrado aumento de temperaturas, das precipitações torrenciais, o progressivo processo de desertificação e desmatamento que atinge todo o estado. Esse processo progressivo por causas das mudanças climáticas, desmatamento de florestas, queimadas, atividade agropecuária desordenada e emissões de poluentes no meio urbano afetam diretamente e causam impactos climáticos que estão sendo sentidos por toda a população paraibana.

Neste sentido, algumas estratégias para alcançar esse objetivo incluem:

- **Prevenção:** Investir em infraestrutura adaptada aos eventos climáticos, alarmes para a população, preservação de áreas verdes e cumprimento da legislação.
- **Adaptação:** Construir edificações e infraestruturas mais seguras e sustentáveis, reflorestar florestas, restaurar ecossistemas danificados e diversificar cultivos.
- **Resposta:** Desenvolver soluções para prevenção e gestão de desastres naturais, emitir alertas, monitorar eventos, evacuar áreas de risco e prestar primeiros socorros.
- **Capacitação:** Capacitar a sociedade e desenvolver medidas para entes do governo e população em geral.
- **Coordenação:** Promover a cooperação entre órgãos públicos para gestão do risco climático.
- **Estudos e monitoramento:** Utilizar sistemas de monitoramento modernos e disponibilizar uma plataforma pública de monitoramento climático.

212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água

O projeto em questão desempenha um papel crucial na garantia da segurança hídrica ao fortalecer a gestão dos recursos hídricos. Ele amplia o conhecimento sobre a disponibilidade e qualidade da água, promovendo práticas sustentáveis de reuso e reduzindo a quantidade de efluentes despejados no meio ambiente. Alinhado com a Nova Agenda Urbana da ONU, que prioriza a gestão sustentável dos recursos naturais, o projeto promove padrões de consumo e produção que sustentam o desenvolvimento urbano

sustentável. A iniciativa inclui um componente significativo de coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP). Essa ação resulta na melhoria da qualidade do solo e das águas locais, proteção da biodiversidade aquática e aprimoramento do monitoramento de aquíferos e rios. A implementação eficaz desses elementos assegura o uso racional da água e previne impactos ambientais adversos.

As atividades propostas no componente de gestão de recursos hídricos estão intrinsecamente ligadas à segurança hídrica, uma vez que visam fortalecer a implementação dos instrumentos de gestão. Isso é alcançado pela ampliação do conhecimento sobre a disponibilidade e qualidade da água, além de práticas de reuso que reduzem o lançamento de efluentes. Adicionalmente, a gestão de eventos extremos, como inundações e secas, é abordada por meio do fortalecimento do monitoramento, previsão e alerta.

2. 11. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

a) **GARANTIDOR** - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento. b) **MUTUÁRIO** – Governo do Estado da Paraíba. c) **AGENTE FINANCIADOR** – Banco Mundial – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. d) **EXECUTOR** – Secretária de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH).

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Órgãos parceiros:
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA)
Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

Para coordenar o PSHPB-2, será mantida a UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto), que atualmente coordena a implementação do PSHPB e é subordinada diretamente ao SEIRH (Secretário Executivo de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos). Esta unidade é constituída por três coordenações técnicas que representam a SEIRH, AESA e CAGEPA. A execução operacional dos componentes será realizada pela SEIRH. A coordenação técnica responsável pelo acompanhamento e aprovação das atividades propostas no Componente 1 será da AESA, enquanto a do Componente 2 será da CAGEPA. Nesse sentido, dada a mencionada descrição das coordenações técnicas, é importante destacar que **não haverá repasse de recursos entre os mencionados órgãos.**

Destaque-se, ainda, que a UGP contará com um quadro gerencial e técnico, composto principalmente por servidores da SEIRH. Atualmente, a SEIRH dispõe de servidores capacitados e experientes na execução de projetos financiados pelo BIRD, que ocupam cargos na UGP do PSHPB. A equipe da UGP, responsável pela implementação do projeto atual, continuará atuando durante a execução do novo projeto. Essa equipe já participou de diversos treinamentos do BIRD sobre políticas de aquisição e salvaguardas ambientais e sociais. A UGP está localizada em um edifício empresarial com várias salas de trabalho e reuniões, dispondo de apoio permanente de transporte e todos os equipamentos necessários para realizar suas atividades de coordenação.

Para a gestão operacional do projeto, está estruturado um conjunto de coordenações e assessorias, conforme apresentado no organograma (Anexo 06 – Organograma da Unidade de Gerenciamento do Projeto).

Ademais, quanto ao seu quadro de pessoal, destaque-se o dimensionamento a seguir:

QUADRO DE PESSOAL	
FUNÇÃO	**QUANTIDADE**
Coordenador da UGP	01
Coordenador Adjunto da UGP	01
Assessoria Técnica – Engenheiros	02
Assessoria para Contratos - Advogados	01

Assessoria Jurídica para Licitações – Advogados	02
Assessoria Ambiental e Social – Engenheiros/Assistente Social	02
Assessoria Administrativa e Financeira	02
Coordenador Técnico CAGEPA – Engenheiro	01
Coordenador Técnico AESA – Engenheiro Meteorologista	01
TOTAL	13

*** Não haverá repasse de recursos entre órgãos.**

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz_de_Responsabilidade_RACI_Revisada.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

As atividades de operação e de manutenção dos sistemas/equipamentos instalados no âmbito deste projeto serão realizadas com recursos humanos e materiais da CAGEPA – Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba. A empresa aportará capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação dos serviços. Os incrementos dos valores com as operações da ampliação e melhorias nos sistemas são: os sistemas de abastecimento de água, o custo diário aumentará de R$ 21.254,40 para R$ 34.824,00 e com o sistema de tratamento de esgoto o custo diário aumentará de R$ 194.400,00 para R$ 262.320,00. Cabe ressaltar que com o aumento de custos operacionais decorrentes das obras aqui previstas, haverá um aumento significativo de ligações domiciliares de água e de esgotos, que impactará no aumento da receita. O Balanço de 2023 (Anexo 08 – Demonstrações Contábeis) demonstrou o comprometimento da CAGEPA em operar com eficiência, planejar, atuar com transparência e sustentabilidade financeira nos serviços de saneamento no Estado.

A execução e acompanhamento das atividades da área de gestão dos recursos hídricos serão realizadas pela AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba). A agência possui quadro funcional com técnicos capacitados para atender às demandas do órgão gestor, contando com 06 gerências regionais que abrangem integralmente o território estadual. As ações de monitoramento representam o maior impacto financeiro para manutenção, podendo chegar a R$ 400.000,00/ano. Compreende-se que as outras ações não gerarão impacto financeiro significativo. A empresa tem fortalecido sua atuação ao longo dos anos, contando com fontes de recursos que subsidiam financeiramente a execução de suas ações, especialmente dos recursos advindos da cobrança de taxa de emolumentos para emissão de outorgas de direito de uso da água/licenças de obras hídricas; da cobrança pelo uso da água.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Lei nº 13.040 de 15 de janeiro de 2024, que instituiu o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, prevê programas específicos para as áreas de gestão dos recursos hídricos e saneamento contemplados no **Eixo II – Paraíba nos Princípios Sustentáveis.**

As metas e ações do PSHPB-2 constam no Programa 5293 – Segurança Hídrica – Diretriz: proporcionar segurança hídrica no território paraibano nos objetivos 1014, meta 67QR, 1016, meta 35EP (Anexo 10 – Programa 5293 Segurança Hídrica). Outros objetivos, metas e ações estão contemplados no Programa

5003 – Recursos Hídricos e Saneamento – Diretriz: fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais, com destaque para abastecimento, saneamento e tratamento de resíduos sólidos nos objetivos 1141, meta 86PM; 1143, meta 90BN; 1177, meta 53DE; e 1178, meta 38MA (Anexo 11 – Programa 5003 Recursos Hídricos). Para contemplar a população que vive em povoados e distritos situados na zona rural do estado com os serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos, está previsto no PPA o Programa 5002 – Economia Sustentável e Competitiva – Diretriz: investir no desenvolvimento local, na agropecuária e na agricultura familiar paraibana, no objetivo 1092, meta 43LK (Anexo 11 – PPA 2024-2027 Paraíba).

Outro plano que também norteia as ações do PSHPB-2 é a proposta de Planejamento Estratégico do Estado, elaborado em 2022, que indica os instrumentos adequados para orientar o fortalecimento e a modernização da infraestrutura estadual e tem como principal objetivo determinar as necessidades de investimentos em diversas áreas no estado. Na concepção do Planejamento Estratégico, as atividades propostas no PSHPB-2 estão inseridas no Eixo II – Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea – subeixos 2.1 Recursos Hídricos (p. 119) e 2.2 Saneamento Básico (p. 126) (Anexo 12 – Proposta de Planejamento Estratégico).

Em complemento, quanto ao enquadramento do projeto em análise com os planos de saneamento básico das áreas beneficiárias, destacamos que a Lei Complementar nº 168/2021 estabeleceu a divisão da Paraíba em quatro Microrregiões de Água e Esgoto: Alto Piranhas, Espinharas, Borborema e Litoral. Em 9 de maio de 2023, o Estado publicou o edital de concorrência nº 02/2023, que prevê a elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Paraíba (PAAES-PB). Esse plano beneficiará todos os 223 municípios paraibanos, com a contratação dos Planos Regionais correspondentes. Atualmente, o PAAES-PB encontra-se nas Etapas 2 e 3, que consistem no Diagnóstico Socioambiental e Técnico, respectivamente. A Etapa 1, que compreende o Plano de Trabalho, já foi concluída. O enquadramento do Projeto PSHPB-2 com o PAAES-PB ocorre por meio da convergência estratégica entre suas diretrizes, metas e ações. Ambos os projetos compartilham objetivos comuns, como a universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário, além da modernização e eficiência dos sistemas de abastecimento e saneamento, previstos tanto no PAAES-PB quanto no PSHPB-2.

3. 4. **Anexos**

Anexo 07 - Demonstrações Contábeis

Anexo 04 - Arranjo Institucional

Anexo 05 - Organograma da Unidade de Gerenciamento do Projeto

Anexo 06 - Responsabilidade das Instituições Envolvidas

Anexo 08 - Programa 5293 Segurança Hídrica

Anexo 09 - Programa 5003 Recursos Hídricos

Anexo 10 - PPA 2024-2027

Anexo 11 - Proposta de Planejamento Estratégico

Anexo 12 - Cronograma de Desembolso

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e Institucional - Prestação Regionalizada na Microrregiões (CAGEPA)
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Mudanças em normas e regulamentações que possam impactar na Interrupção da prestação dos serviços de saneamento para as Microrregiões pela CAGEPA. Considerando o advento da Lei Federal nº 14.026/2020 que alterou a Lei Federal nº 11.445/2007 acerca do Marco Legal do Saneamento, em 22 de junho de 2021, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 168 instituindo as Microrregiões de Água e Esgotos da Paraíba, são elas: Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas. Ato contínuo, em 01 de dezembro de 2021, foram publicados os Decretos nº 41.980, 41.981, 41.982 e 41.983/2021 dispondo sobre os Regimentos Internos Provisórios das Microrregiões do Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas, respectivamente. Assim, com vistas à continuidade da prestação dos serviços públicos, a regionalização foi promovida objetivando garantir a sustentabilidade e segurança hídrica para todos os municípios da Paraíba.

Prevenção e Mitigação:
Acompanhamento contínuo da legislação e regulamentações estaduais e federais relacionadas ao saneamento, especialmente no que se refere à regionalização dos serviços nas microrregiões da Paraíba. A CAGEPA participará ativamente dos fóruns e deliberações das microrregiões, assegurando alinhamento institucional e adaptação aos novos modelos de governança.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Regulatório e Institucional - Aprovação de Lei Estadual Autorizativa para a realização da Operação de Crédito Externo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Lei Autorizativa do Estado para financiamento do projeto, cuja tramitação será iniciada assim que a carta consulta for aprovada na COFIEX.

Prevenção e Mitigação:
O risco de mudanças na legislação é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigente.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Ambiental - Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os principais riscos provocados pelas obras previstas resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação de novas redes de distribuição implicando em interrupções temporárias dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira, poluição sonora, interdição de avenidas e ruas gerando transtornos para a mobilidade da população, poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

Prevenção e Mitigação:
Para a identificação e quantificação dos impactos ambientais, bem como das respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo decorrentes do PSHPB-2, a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/86 do

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Além dos dispositivos mencionados, todas as atividades do projeto deverão seguir o PGSA - Plano de Gestão Socioambiental, que aborda: (i) a legislação ambiental e outras legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipal, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos e realização de audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis federal, estadual e municipal, e os mecanismos de gestão adotados.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento de obras públicas. Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O manual prevê todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes do início das obras para minimizar os riscos inerentes à execução. Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras incluem:

- Conservar os canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;
- Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis, assim como emissões excessivas de gases e ruídos;
- Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e na faixa de praia.

4. 7. **Informações do 4° risco:**
Nome: Ambiental - Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os efeitos negativos potenciais incluem: reassentamento involuntário da população local, podendo gerar tensões sociais; indução e/ou aceleração de processos erosivos, impactando a estabilidade do solo; alterações na qualidade do ar e dos corpos d'água, com efeitos negativos sobre a saúde pública e ecossistemas locais; aumento de ruídos e vibrações, causando desconforto à população e fauna circundante; geração de resíduos da construção civil, contribuindo para a poluição; risco de acidentes de trabalho, afetando a saúde e segurança dos trabalhadores; supressão de cobertura vegetal, ocasionando perda de habitat e biodiversidade; perturbação da fauna, podendo levar ao afugentamento de espécies; e potenciais interferências em sítios arqueológicos e áreas protegidas, ameaçando o patrimônio cultural e ambiental. Esses riscos, conforme identificados no PGSA elaborado pela CAGEPA, serão gerenciados adequadamente durante a realização das obras, assegurando a sustentabilidade e os benefícios sociais e ambientais do projeto.

Prevenção e Mitigação:
O Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) para realocação adequada da população afetada (já elaborado por meio de consultoria especializada) e controle de erosão com técnicas de drenagem e revegetação. A gestão da qualidade do ar será feita com monitoramento e controle

de poeira, enquanto a gestão de resíduos prevê descarte adequado e reciclagem. Para o controle de ruídos e vibrações, serão usados equipamentos acústicos e restrições de horários. A proteção à fauna e flora inclui resgate de espécies e reflorestamento compensatório. A segurança no trabalho será assegurada com EPIs e treinamentos, e a qualidade da água monitorada para evitar contaminação. Por fim, haverá monitoramento arqueológico durante as obras, seguindo protocolos do IPHAN em caso de descobertas.

4. 8. **Informações do 5° risco:**
Nome: Ambiental - Obras para implantação da adutora do sistema Gramame.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os riscos desta obra são os mesmos das obras descritos para as Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

Prevenção e Mitigação:
Para a identificação e quantificação dos impactos ambientais, bem como das respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo decorrentes do PSHPB-2, a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Além dos dispositivos mencionados, todas as atividades do projeto deverão seguir o PGSA - Plano de Gestão Socioambiental, que aborda: (i) a legislação ambiental e outras legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipal, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos e realização de audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis federal, estadual e municipal, e os mecanismos de gestão adotados.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento de obras públicas. Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O manual prevê todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes do início das obras para minimizar os riscos inerentes à execução. Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras incluem:

- Conservar os canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;
- Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;
- Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis, assim como emissões excessivas de gases e ruídos;
- Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e na faixa de praia.

4. 13. **Informações do 6° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Todas as obras serão implantadas nos bairros de José Américo, Mangueira e Maré, em uma área de 12,80 km², totalmente localizados em áreas urbanas. As intervenções propostas neste tipo de obra são caracterizadas pela substituição de redes e adutoras de água, implantação de novas adutoras, instalações de equipamentos etc. Estas unidades dos sistemas já se encontram em áreas de domínio do estado, portanto não estão previstas desapropriações.

Prevenção e Mitigação:
As desapropriações, quando necessárias, seguirão o Decreto Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que tem larga experiência em processos de desapropriações e indenizações.

4. 14. **Informações do 7° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Necessidade de realizar reassentamento involuntário. durante a elaboração dos projetos foi identificada 49 afetações, entre as quais 09 refere-se apenas a pessoas moradoras, 29 refere-se a trabalhadores (1 prestador de serviço, 3 responsáveis pelas atividades econômicas na área, 2 posseiros de imóveis desocupados e 5 posseiros e foreiros) na área que será ocupada pela obra. Para agilizar o processo de reassentamento, e evitar atrasos no cronograma de implantação das obras, foi elaborado o PRI - Plano de Reassentamento Involuntário, documento exigido pelo Banco Mundial, restando agora a sua implementação prevista para junho de 2025.

Prevenção e Mitigação:
O Governo do Estado fornecerá às famílias reassentadas oportunidades de participar do desenvolvimento do Plano de Reassentamento e da implementação de atividades destinadas a melhorar, ou pelo menos restaurar, seus padrões de vida e prover moradias seguras e adequadas para cada família. O governo do Estado e a própria CAGEPA dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos para viabilizar os empreendimentos projetados. O valor estimado para realizar os reassentamentos é de R$. 5.454.089,18. Caso acorra a necessidade de novas desapropriações, serão realizadas de acordo com o Decreto Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que tem larga experiência em processos de desapropriações e indenizações.

4. 15. **Informações do 8° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida)
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O traçado da adutora e ramais passará por terrenos privados.

Prevenção e Mitigação:
Considerando que o projeto da nova adutora propõe instalação paralela à adutora existente, que já está implantada em áreas públicas, os riscos de mudanças ou ajustes do projeto são mínimos. Caso o projeto tenha dificuldades técnicas de manter o traçado sempre paralelo a adutora existente será desapropriada as áreas necessárias conforme descrito no item "Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP"

4. 16. **Informações do 9° risco:**

Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos estão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame. Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação dos sistemas implantados. Considerando que uma etapa desta obra já foi contratada com sucesso na primeira parte do projeto, já existe uma experiência anterior, assim os riscos do insucesso de nova contratação são baixos.

4. 17. **Informações do 10° risco:**
Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 18. **Informações do 11° risco:**
Nome: Contratual - Alterações de Projetos e Atrasos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

O risco de alterações de projetos e atrasos é um dos principais desafios na gestão de contratos, especialmente em projetos de grande escala.

Prevenção e Mitigação:
Antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA revisaram todos os projetos disponíveis para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

4. 19. **Informações do 12° risco:**
Nome: Contratual - Capacidade Técnica

Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

O risco de capacidade técnica na execução de um contrato refere-se à possibilidade de que a empresa contratada ou os profissionais envolvidos não possuam as habilidades, recursos ou experiência necessários para realizar adequadamente o trabalho conforme especificado.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de critérios rigorosos de qualificação técnica durante o processo licitatório, assegurando que as empresas contratadas possuam experiência comprovada em projetos similares, além de certificações e recursos adequados. Destaca-se que a CAGEPA possui ótimos quadros técnicos, altamente experientes na gestão de contratos e com profundo conhecimento específico no objeto deste contrato, o que contribui significativamente para a supervisão eficiente e a mitigação de riscos. Durante a execução, será implementado um sistema robusto de supervisão e monitoramento, com auditorias técnicas periódicas. Caso sejam detectadas deficiências, deverão ser aplicadas ações corretivas imediatas, como substituição de profissionais ou reforço de recursos, garantindo o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade estabelecidos.

4. 20. **Informações do 13° risco:**
Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação da ETE. Em relação ao processo de implementação do PRI – Plano de Reassentamento Involuntário, todos os processos foram finalizados, aguardando apenas a aprovação do projeto para o governo do Estado e a CAGEPA efetuar os pagamentos referentes às indenizações e a realização dos reassentamentos.

4. 21. **Informações do 14° risco:**
Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas

das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 22. **Informações do 15° risco:**
Nome: Contratual - Alterações de Projetos e Atrasos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

O risco de alterações de projetos e atrasos é um dos principais desafios na gestão de contratos, especialmente em projetos de grande escala.

Prevenção e Mitigação:
Antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA farão novas revisões de todos os documentos para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

4. 23. **Informações do 16° risco:**
Nome: Contratual - Risco de não concluir os projetos dentro do prazo para licitar as obras: por se tratar de um grande projeto poderá ocorrer atrasos na elaboração
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

Quando se lida com grandes projetos de infraestrutura ou construção, um dos riscos mais comuns é o não cumprimento dos prazos estabelecidos, especialmente na fase de licitação.

Prevenção e Mitigação:
A CAGEPA possui uma gerência de projeto constituída de engenheiros e técnicos capacitados para elaboração dos projetos. A diretoria da empresa priorizou este projeto, porém se durante o desenvolvimento dos trabalhos o cronograma de prazo sinalizar atrasos, serão contratados consultores para apoiar a equipe da empresa.

4. 24. **Informações do 17° risco:**
Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

4. 25. **Informações do 18° risco:**

Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 26. **Informações do 19° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Falta de pessoal para a gestão e supervisão do projeto.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Atualmente o governo do estado possui quadro de pessoal suficiente nos órgãos que participam diretamente das ações do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Caso ocorra necessidade de complementar a equipe com profissionais, serão contratados consultores através da UGP.

4. 27. **Informações do 20° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alterações no projeto após a assinatura do contrato podem resultar em custos adicionais, atrasos no cronograma e a necessidade de renegociar cláusulas contratuais. Essas mudanças podem ser decorrentes de novos requisitos, descobertas inesperadas durante a execução ou atualizações tecnológicas.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento semanal de todas as atividades contratadas pelo projeto para detectar atrasos no cronograma de entrega de obras e serviços por parte de técnicos da SEIRH, CAGEPA e AESA, para sanar eventuais atrasos/ pendências documentais relacionadas ao processo de contratação, minimizando qualquer impacto que prejudique o início das obras e serviços ou a sua execução.

4. 28. **Informações do 21° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Capacidade da equipe técnica para implementar as atividades antes da data de encerramento do projeto
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A capacidade da equipe técnica para implementar as atividades dentro do prazo é essencial para o sucesso do projeto. Isso requer uma avaliação rigorosa das habilidades e experiência da equipe, disponibilidade adequada de recursos e uma boa gestão de tempo.

Prevenção e Mitigação:

Antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas e das especificações técnicas.

4. 29. **Informações do 22° risco:**
Nome: Social - Riscos de transtornos para a comunidade.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Com relação as obras para a implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP construção da adutora do sistema Gramame e a ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú.

As obras apresentam riscos de transtornos para a comunidade, como: transtorno temporários e mobilidade - interrupções temporárias nos serviços de fornecimento de água e demolição de pavimentos, causando desconforto e dificuldades de mobilidade para os moradores, interdição temporária de ruas e avenidas, gerando congestionamentos e dificultando o trânsito na região etc.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento, soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades, sinalização do trânsito com avisos de desvios e outras orientações.

4. 30. **Informações do 23° risco:**
Nome: Social - Riscos de interrupção de atividades econômicas de trabalhadores locais.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Com relação a obra de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

Além de apresentar os riscos citados nas demais obras do projeto, foi identificada a interrupção das atividades de 29 trabalhadores que exploram, de forma irregular, uma jazida de calcário localizada na área que será implantada a obra.

Prevenção e Mitigação:
Os trabalhadores com apoio do governo do Estado serão inseridos no mercado de trabalho e receberão compensações financeiras com base em salários praticados no mercado. Importante registrar a vasta experiência que a CAGEPA possui na implantação de obras de saneamento, elevando ainda mais durante a implementação do PSHPB, devido não somente ao número de obras implantadas, mas pela dimensão e complexidade, que exigiu capacitar e manter equipes para tratar com as questões sociais antes, durante e depois das obras concluídas. A equipe é composta por especialistas em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambiental e civil e especialista em gestão de contratos.

4. 31. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	50.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco Mundial.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%.
Comissão de Avaliação:
0,00
Taxa de Abertura:
Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

Não se aplicam outros encargos e comissões.

Outras Informações:

Todas as informações constam no corpo da carta consulta.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1 - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
720.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
100.000,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 2 - Saneamento					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.850.000,00	100.000,00	14.650.000,00	4.300.000,00	17.900.000,00	7.300.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.800.000,00	8.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		

Nome do componente					
Componente 3 - Gestão do Projeto					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deverá vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Carta Consulta, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 155, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo 12 - Cronograma de Desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Considerando que este projeto será uma continuidade do PSH-PB, algumas atividades foram preparadas durante a implementação do projeto, incluindo documentos técnicos, termos de referência, projetos de engenharia, orçamentos, especificações técnicas, entre outros. As atividades previstas no Componente 1 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- Rede de monitoramento de água subterrânea: projeto em fase final de elaboração, com previsão de conclusão até o final de 2024.
- Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias: termo de referência e orçamento concluídos.
- Enquadramento dos corpos hídricos: termo de referência concluído e orçamento em elaboração.
- Política estadual de reuso da água: necessita da elaboração de termos de referência e orçamento detalhado.
- Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água: necessita da elaboração de documentação para licitação.
- Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: projeto a ser adaptado em relação ao atual.
- Implantação de sistemas de alerta: projeto a ser adaptado em relação ao atual.

As atividades previstas no Componente 2 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- Ampliação dos sistemas de abastecimento de água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú: projetos executivos e orçamentos concluídos. Os projetos não identificaram a necessidade de desapropriações ou reassentamentos nas áreas que receberão a expansão das redes de distribuição. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- Obras de implantação da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida): a CAGEPA possui estudos preliminares e está elaborando o projeto básico com sua equipe técnica. O trajeto da nova adutora será paralelo à primeira adutora do sistema Gramame, não havendo necessidade de desapropriações ou reassentamentos para a implantação da obra. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- Supervisão/fiscalização das obras da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame: o termo de referência para a contratação da supervisão será elaborado após a conclusão do projeto básico da obra.
- Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP: as obras referentes aos setores dos lotes 1, 2 e 3 já têm os termos de referência e editais prontos para licitação. O setor 4 foi licitado e contratado no âmbito do PSH-PB. Todas as intervenções ocorrerão nas redes e adutoras já implantadas (substituição de tubulações, instalação de equipamentos de controle etc.), não havendo necessidade de desapropriações ou reassentamentos. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- Supervisão/fiscalização das obras de setorização de abastecimento de água na RMJP: os termos de referência e editais para as contratações referentes aos setores dos lotes 1, 2 e 3 estão prontos para licitação. O setor 4 foi licitado no âmbito do PSH-PB.
- Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: projeto básico, edital e orçamento concluídos; PGSA – Plano de Gestão Socioambiental concluído e aprovado; PRI – Plano de Reassentamento Involuntário concluído e em implantação; liberação da área junto à ANM – Agência Nacional de Mineração concluída; e estudos de geofísica para verificação de possíveis fugas de esgotos para o mangue concluídos. Durante a fase de elaboração dos projetos, foi identificada a necessidade de reassentar 08 famílias e de recolocar 29 trabalhadores no mercado de trabalho. Para efetuar os pagamentos referentes às compensações financeiras e aos processos de reassentamento das famílias, o governo do Estado e a CAGEPA aguardam apenas a confirmação da aprovação do projeto pela COFIEX, uma vez que todas as negociações foram concluídas.
- Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba: termos de referência, orçamento e edital concluídos.
- Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba: termo de referência e

orçamento serão elaborados no segundo semestre de 2024.

6. 17. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download